4章-19・4章-19＋①　座標軸上の図形の面積

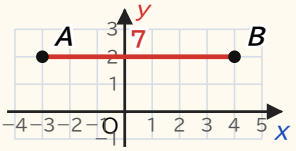
これだけ覚える！(4章-19)座標軸上の図形の面積

長さの読み方

・横(左右)の長さ → **x 座標**(ざひょう)を見る　・たて(上下)の長さ → **y 座標**を見る

・目もりを数える。または「**大きい方 − 小さい方**」のひき算。

例) $A(-3, 2)$ と $B(4, 2)$ → $AB = 4-(-3) = 4+3 = 7$



三角形の面積は「分数」で計算

面積 ＝ $\dfrac{(底辺)\times(高さ)}{2}$ → 分母の 2 を**約分して消す**(赤い斜線)。

例)底辺 8、高さ 5 → $\dfrac{8\times5}{2} = \dfrac{\cancel{8}^{4}\times5}{\cancel{2}} = 4\times5 = 20$　← 2 でわれる数に斜線を引き、半分の数を上に書く

面積を求める4ステップ

① 頂点(ちょうてん)の座標を図に書きこむ	② 底辺(ていへん)は横(たて)にまっすぐな辺を選ぶ	③ 高さは残りの頂点から底辺へ直角に下ろした長さ	④ 面積を分数で計算

これだけ覚える！(4章-19＋①)グラフ上の点の座標

グラフ上の点の座標は「**式に x を代入**(だいにゅう)」して求める。

・比例(ひれい) $y = 2x$ で $x = 3$ → $y = 2\times3 = 6$ → 点 (3, 6)

・反比例(はんぴれい) $y = \dfrac{12}{x}$ で $x = 3$ → $y = \dfrac{12}{3} = \dfrac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}} = 4$ → 点 (3, 4)

点がわかれば、あとは4ステップで面積が出せる。**高さ ＝ 点の y 座標**になることが多い。

間違えやすいポイント

・高さは、ななめの辺の長さではない。**底辺に直角な線**の長さ

・0 をまたぐ長さは、マイナスの数をひくので**たし算**になる：$4-(-4) = 4+4$

4章-19・4章-19＋①　例題

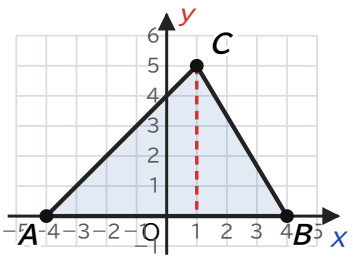
例題1（4章-19）　三角形 ABC の面積（1目もり 1 cm）

STEP1　$A(-4,0)$、$B(4,0)$、$C(1,5)$　← ① 座標を書きこむ（横、たての順）

STEP2　底辺 $AB = 4-(-4)$　← ② 横の長さ → x 座標のひき算
$= 4+4 = 8$　← マイナスをひく → たし算

STEP3　高さ ＝ C の y 座標 ＝ 5　← ③ C から AB へ直角に下ろした線（赤い点線）

STEP4　面積 ＝ $\dfrac{8\times5}{2}$　← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる
$= \dfrac{\overset{4}{\cancel{8}}\times5}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線（約分）
$= 4\times5 = 20$



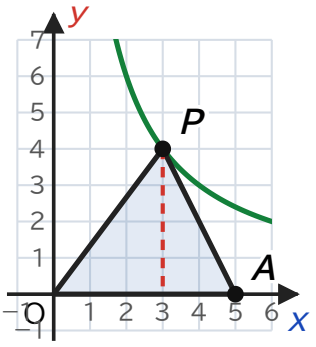
答　20 cm²

例題2（4章-19＋①）　反比例 $y=\dfrac{12}{x}$ のグラフ上の点 P（x 座標は 3）と、$A(5,0)$

STEP1　点 P の座標：式に $x=3$ を代入
$y = \dfrac{12}{3}$　← x に 3 を入れる
$= \dfrac{\overset{4}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 4$　← 約分（赤い斜線）
$P(3,4)$

STEP2　底辺 $OA = 5$　← A の x 座標
高さ ＝ P の y 座標 ＝ 4　← 赤い点線

STEP3　面積 ＝ $\dfrac{5\times4}{2}$　← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる
$= \dfrac{5\times\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線（約分）
$= 5\times2 = 10$



答　$P(3,4)$、$\triangle AOP = 10$ cm²

間違えやすいポイント

・高さは P の y 座標（たての長さ）。x 座標の 3 ではない
・比例はかけ算、反比例は**分数**

★入試のポイント

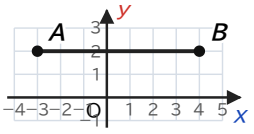
面積の問題は、まず**3つの頂点の座標**をそろえる。図にどんどん書きこもう。

確認問題(4章-19・4章-19＋①)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

① 4章-19

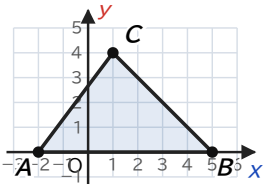
2点 $A(-3, 2)$、$B(4, 2)$ の間の長さ AB を求めなさい。(1目もり 1 cm)



ヒント　横の長さ → x 座標の「大きい方 − 小さい方」

② 4章-19

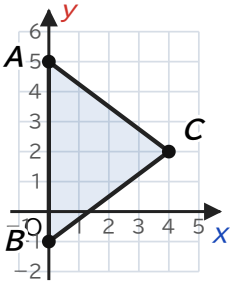
三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



ヒント　底辺 AB(x 軸の上)、高さは C の y 座標

③ 4章-19

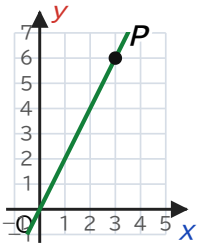
三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



ヒント　AB はたてにまっすぐ(y 軸の上)→ 高さは C の x 座標

④ 4章-19＋①

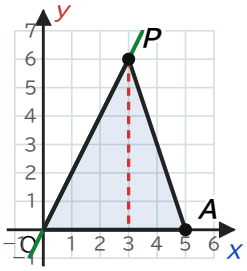
比例 $y = 2x$ のグラフ上の点 P の x 座標は 3 である。点 P の座標を求めなさい。



ヒント　式 $y = 2x$ に $x = 3$ を代入

⑤ 4章-19＋①

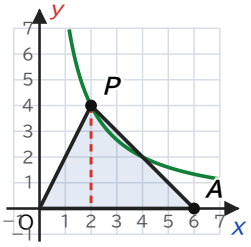
比例 $y = 2x$ のグラフ上に $P(3, 6)$、x 軸上に $A(5, 0)$ がある。三角形 AOP の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



ヒント　底辺 OA = A の x 座標、高さ = P の y 座標

⑥ 4章-19＋①

反比例 $y = \frac{8}{x}$ のグラフ上の点 P の x 座標は 2、$A(6, 0)$ である。三角形 AOP の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



ヒント　まず P の y 座標: $y = \frac{8}{2}$ を計算

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-19	4章-19	4章-19	4章-19＋①	4章-19＋①	4章-19＋①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説①

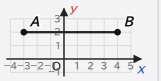
解き直しのしかた

□ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
□ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 4章-19

2点 $A(-3, 2)$、$B(4, 2)$ の間の長さ AB を求めなさい。(1目もり 1 cm)



① 4章-19 **答** 7 cm　×だったら → チェックテスト①へ

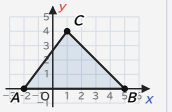
$AB = 4-(-3)$ ← x 座標のひき算
$= 4+3 = 7$ ← マイナスをひく → たし算

間違えやすい！ $4-3=1$ としない。

問題

② 4章-19

三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



② 4章-19 **答** 14 cm²　×だったら → チェックテスト②へ

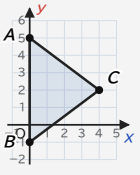
底辺 $AB = 5-(-2) = 5+2 = 7$
高さ ＝ C の y 座標 ＝ 4
面積 ＝ $\dfrac{7\times 4}{2}$ ← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる
$= \dfrac{7\times \cancel{4}^{\,2}}{\cancel{2}}$ ← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線(約分)
$= 7\times 2 = 14$

間違えやすい！ ななめの辺 AC、BC は高さではない。

問題

③ 4章-19

三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



③ 4章-19 **答** 12 cm²　×だったら → チェックテスト③へ

底辺 $AB = 5-(-1) = 5+1 = 6$ ← たての長さ → y 座標
高さ ＝ C の x 座標 ＝ 4 ← y 軸からの横の長さ
面積 ＝ $\dfrac{6\times 4}{2}$ ← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる
$= \dfrac{\cancel{6}^{\,3}\times 4}{\cancel{2}}$ ← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線(約分)
$= 3\times 4 = 12$

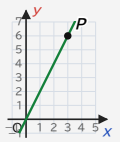
間違えやすい！ 底辺がたてのときは、高さは**横の長さ**。

確認問題の解答・解説②

問題

④ 4章-19+①

比例 $y=2x$ のグラフ上の点 P の x 座標は 3 である。点 P の座標を求めなさい。



④ 4章-19+①　答　$P(3, 6)$　　×だったら → チェックテスト④へ

$y=2\times3$ ← x に 3 を入れる

$=6$

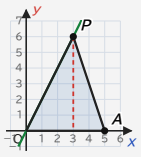
$P(3, 6)$ ← (x, y)の順

間違えやすい！ $(6, 3)$ と逆にしない。

問題

⑤ 4章-19+①

比例 $y=2x$ のグラフ上に $P(3, 6)$、x 軸上に $A(5, 0)$ がある。三角形 AOP の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



⑤ 4章-19+①　答　15 cm²　　×だったら → チェックテスト⑤へ

底辺 $OA=5$

高さ ＝ P の y 座標 ＝ 6

面積 ＝ $\dfrac{5\times6}{2}$ ← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる

$=\dfrac{5\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}$ ← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線(約分)

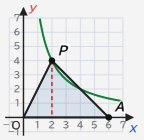
$=5\times3=15$

間違えやすい！ 高さは P の x 座標(3)ではない。

問題

⑥ 4章-19+①

反比例 $y=\dfrac{8}{x}$ のグラフ上の点 P の x 座標は 2、$A(6, 0)$ である。三角形 AOP の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



⑥ 4章-19+①　答　12 cm²　　×だったら → チェックテスト⑥へ

$y=\dfrac{8}{2}=\dfrac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{2}}=4$ ← $P(2, 4)$

底辺 $OA=6$、高さ ＝ 4

面積 ＝ $\dfrac{6\times4}{2}$ ← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる

$=\dfrac{\cancel{6}^{3}\times4}{\cancel{2}}$ ← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線(約分)

$=3\times4=12$

間違えやすい！ 反比例は分数で計算する。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(4章-19・4章-19＋①)

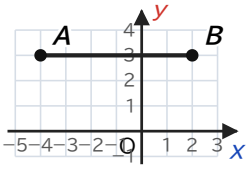
4章-19・4章-19＋①　座標軸上の図形の面積	名前	得点　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-19	4章-19	4章-19	4章-19＋①	4章-19＋①	4章-19＋①

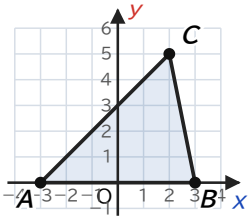
① 4章-19　確認問題①と同じ型　15点

2点 $A(-4, 3)$、$B(2, 3)$ の間の長さ AB を求めなさい。(1目もり 1 cm)



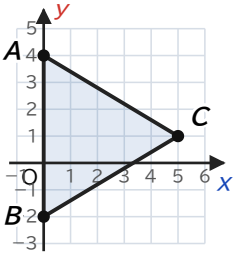
② 4章-19　確認問題②と同じ型　15点

三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



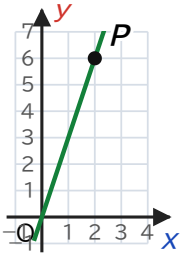
③ 4章-19　確認問題③と同じ型　20点

三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



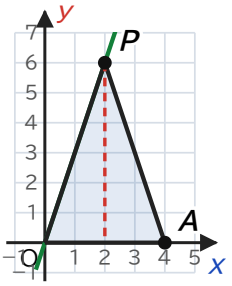
④ 4章-19＋①　確認問題④と同じ型　15点

比例 $y = 3x$ のグラフ上の点 P の x 座標は 2 である。点 P の座標を求めなさい。



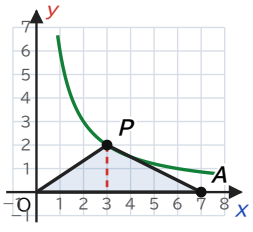
⑤ 4章-19＋①　確認問題⑤と同じ型　15点

比例 $y = 3x$ のグラフ上に $P(2, 6)$、x 軸上に $A(4, 0)$ がある。三角形 AOP の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



⑥ 4章-19＋①　確認問題⑥と同じ型　20点

反比例 $y = \frac{6}{x}$ のグラフ上の点 P の x 座標は 3、$A(7, 0)$ である。三角形 AOP の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)

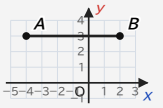


チェックテストの解答・解説

問題

① 4章-19　確認問題①と同じ型　15点

2点 $A(-4, 3)$、$B(2, 3)$ の間の長さ AB を求めなさい。(1目もり 1 cm)



① 4章-19　答　6 cm

まだ×なら → p.1〜2(4章-19) の解説を読み直す

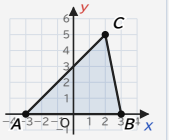
$AB = 2-(-4) = 2+4 = 6$

間違えやすい！　マイナスをひくとたし算。

問題

② 4章-19　確認問題②と同じ型　15点

三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



② 4章-19　答　15 cm²

まだ×なら → p.1〜2(4章-19) の解説を読み直す

底辺 $AB = 3-(-3) = 6$、高さ 5

面積 $= \dfrac{6\times5}{2}$　← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる

$= \dfrac{\overset{3}{\cancel{6}}\times5}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線(約分)

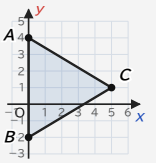
$= 3\times5 = 15$

間違えやすい！　高さは C の y 座標。

問題

③ 4章-19　確認問題③と同じ型　20点

三角形 ABC の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



③ 4章-19　答　15 cm²

まだ×なら → p.1〜2(4章-19) の解説を読み直す

底辺 $AB = 4-(-2) = 6$

高さ ＝ C の x 座標 ＝ 5

面積 $= \dfrac{6\times5}{2}$　← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる

$= \dfrac{\overset{3}{\cancel{6}}\times5}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線(約分)

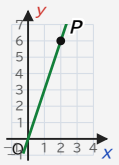
$= 3\times5 = 15$

間違えやすい！　底辺がたて → 高さは横の長さ。

問題

④ 4章-19+①　確認問題④と同じ型　15点

比例 $y = 3x$ のグラフ上の点 P の x 座標は 2 である。点 P の座標を求めなさい。



④ 4章-19+①　答　$P(2, 6)$

まだ×なら → p.1〜2(4章-19+①) の解説を読み直す

$y = 3\times2 = 6$

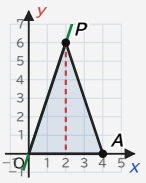
$P(2, 6)$

間違えやすい！　(x, y)の順。

問題

⑤ 4章-19+①　確認問題⑤と同じ型　15点

比例 $y = 3x$ のグラフ上に $P(2, 6)$、x 軸上に $A(4, 0)$ がある。三角形 AOP の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



⑤ 4章-19+①　答　12 cm²

まだ×なら → p.1〜2(4章-19+①) の解説を読み直す

底辺 $OA = 4$、高さ ＝ 6

面積 $= \dfrac{4\times6}{2}$　← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる

$= \dfrac{\overset{2}{\cancel{4}}\times6}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線(約分)

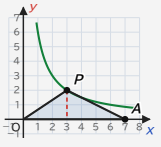
$= 2\times6 = 12$

間違えやすい！　高さは P の y 座標。

問題

⑥ 4章-19+①　確認問題⑥と同じ型　20点

反比例 $y = \dfrac{6}{x}$ のグラフ上の点 P の x 座標は 3、$A(7, 0)$ である。三角形 AOP の面積を求めなさい。(1目もり 1 cm)



⑥ 4章-19+①　答　7 cm²

まだ×なら → p.1〜2(4章-19+①) の解説を読み直す

$y = \dfrac{6}{3} = \dfrac{\overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{3}}} = 2$　← $P(3, 2)$

底辺 $OA = 7$、高さ ＝ 2

面積 $= \dfrac{7\times2}{2}$　← $\dfrac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる

$= \dfrac{7\times\overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 2 でわれる数と 2 に赤い斜線(約分)

$= 7\times1 = 7$

間違えやすい！　反比例は分数。